



Bilan de Gestion d'Équipe et de Projet

Projet Génie Logiciel - Compilateur DECAC

Équipe GL42

Hiba HANINI

Hiba FAHLI

Fadwa EDDAOUDY Jonathan REGERT

Meriem SMAALI

Grenoble INP - Ensimag
Janvier 2026

Organisation de l'équipe et Méthodologie Agile

Adoption du framework Scrum

Dès le lancement du projet à la mi-décembre 2025, nous avons fait le choix stratégique d'adopter la méthodologie **Scrum Agile**. Ce cadre de travail a été privilégié pour sa capacité à gérer l'incertitude technique inhérente à la construction d'un compilateur et pour favoriser une intégration continue des fonctionnalités.

Hiba FAHLI (HF) a endossé le rôle de Scrum Master. Sa mission principale a été de garantir le respect des rituels agiles, de maintenir le tableau de bord des tâches (WBS) et de s'assurer que les goulots d'étranglement techniques soient levés rapidement pour ne pas impacter la vitesse du groupe.

Répartition des rôles et pôles de compétences

Pour maximiser l'efficacité du développement, nous avons segmenté l'équipe en pôles de compétences complémentaires. Cette organisation a été la clé de voûte de notre projet, car elle nous a permis de **paralléliser les tâches** complexes et de réduire significativement les délais. Tout en conservant une forte porosité entre les groupes pour favoriser l'entraide, les pôles se sont structurés ainsi :

- **Pôle Analyse Sémantique** : Ce groupe a piloté la conception des trois passes de vérification contextuelle. Son rôle a été de garantir la robustesse du typage, la gestion des environnements et la décoration de l'Arbre de Syntaxe Abstraite (AST)
- **Pôle Génération de Code (IMA)** : Ce pôle a géré la complexité de la traduction vers l'assembleur IMA. Il a notamment pris en charge la gestion fine de la pile, l'allocation des registres et la mise en œuvre de la table des méthodes virtuelles (VTable)
- **Pôle Extension JVM (Bytecode)** : Un pôle dédié a été instauré pour l'extension BYTE, visant à porter le langage Deca vers la Java Virtual Machine. Ce travail a nécessité une étude approfondie du format Jasmin et de la correspondance des types entre Deca et le bytecode Java.
- **Pôle Qualité et Intégration** : En parallèle des développements, ce pôle a supervisé la cohérence globale du projet. Il a assuré la mise en place des scripts de tests automatisés et le suivi de la couverture de code via JaCoCo.

Cette répartition a permis d'optimiser notre flux de travail : pendant que l'analyse sémantique stabilisait les règles de typage, le pôle génération de code pouvait préparer l'infrastructure bas-niveau, assurant ainsi une progression constante sur tous les fronts du compilateur.

Historique et Stratégie de Développement

L'analyse de l'historique montre une exécution en "vagues" successives, respectant les étapes B puis C.

Phase de Lancement : Analyse Lexico-syntaxique - Hello World ! (Décembre 2025)

Initialement prévue pour durer jusqu'au 19 décembre, cette phase a été particulièrement efficace. La réalisation effective montre que le lexeur et le parseur ont été stabilisés dès le 18 décembre. Cette avance rapide s'explique par une répartition impliquant les cinq membres pour s'approprier l'outil ANTLR et avoir un compilateur fonctionnel pour Hello World.

Le pivot du "Compilateur Sans Objet" et interdépendances

Cette étape a représenté le défi majeur du projet. Il s'est avéré très complexe de progresser sur la **partie C** (sans objet) sans avoir une base parfaitement stabilisée pour la **partie B** (sans objet), car nous ne pouvions pas valider tous les tests tant que le moteur de base n'était pas complet.

- **Première semaine des vacances de Noël** : Cette période a été entièrement consacrée à la finalisation du bloc A-B pour obtenir un compilateur sémantique impératif fonctionnel.
- **Début janvier (Semaine du 5)** : Le développement de l'étape C a pris plus de temps car il dépendait de la fin des étapes précédentes. Le cœur de l'objet a été finalisé vers le milieu de cette semaine (première semaine après les vacances).
- **Phase de stabilisation (jusqu'au 11 janvier)** : Le focus a été mis sur les tests unitaires et avancés avec une analyse de couverture JaCoCo pour sécuriser l'ensemble.

Phase Finale : L'Orienté Objet et les Extensions

Pour cette phase ultime, l'équipe a tiré les leçons des difficultés rencontrées sur le "Sans Objet". Afin d'éviter toute perte de temps et de sécuriser le calendrier, nous avons anticipé le travail en commençant les **étapes A et B de la partie Objet** (lexique, syntaxe et début du contexte) bien avant la deadline fixée pour le sans objet.

Cette stratégie d'anticipation a porté ses fruits :

- **Semaine du 12 janvier** : Seule la **partie C** (génération de code objet, VTable et héritage) restait à produire. Cette concentration des ressources a permis de finaliser l'implémentation complète du langage.

- **Validation et Qualité** : L'intégralité du compilateur, incluant les phases de tests intensifs et de couverture de code, a été stabilisée avant la deadline du 18 janvier.
- **Extensions** : Parallèlement, la phase d'extension a pu être lancée dès le 15 janvier pour apporter les dernières fonctionnalités à valeur ajoutée au projet, sans mettre en péril le cœur du compilateur.

Analyse Critique et Limitations

Gestion des ressources et temps passé

L'un des enseignements majeurs de ce projet est la difficulté de l'estimation initiale sur les tâches de bas niveau. Le temps passé sur la génération de code IMA a systématiquement dépassé les prévisions. Cependant, l'agilité du groupe a permis de compenser ce retard par une accélération sur les phases de validation, où nous avons utilisé des outils de couverture (JaCoCo) pour cibler précisément les tests manquants.

Conclusion

Le projet se conclut sur un bilan très positif. L'adoption de Scrum a non seulement permis de livrer un compilateur fonctionnel dans les temps, mais a aussi soudé notre équipe autour d'un objectif commun. La réalisation effective, bien que plus dense que le planning initial, témoigne d'un investissement total des membres pour produire un outil de haute qualité, capable de gérer les concepts avancés de l'orienté objet.